MATERI 01

Dasar Jaringan

Pelajari konsep dasar jaringan komputer, jenis jaringan, komponen jaringan, dan cara kerja jaringan.

VIDEO PEMBELAJARAN

Dasar Jaringan

Tonton video berikut untuk memperkuat pemahaman tentang dasar-dasar jaringan komputer.

Video: Jaringan Komputer: Pengertian, Jenis dan Modelnya
https://www.youtube.com/watch?v=WPhjxoVDygk

PENGENALAN

Apa Itu Jaringan Komputer?

Jaringan komputer adalah sekumpulan perangkat yang saling terhubung untuk berkomunikasi dan berbagi data maupun sumber daya. Jaringan memungkinkan komputer, laptop, printer, server, dan perangkat lainnya untuk saling bertukar informasi.

Dalam kehidupan sehari-hari, jaringan komputer digunakan untuk mengakses internet, berbagi file, menggunakan printer bersama, hingga menghubungkan berbagai perangkat dalam sebuah lingkungan seperti sekolah, kantor, dan rumah.

01. Tujuan dan Manfaat Jaringan

Jaringan komputer dibuat untuk mempermudah komunikasi dan penggunaan sumber daya secara bersama.

Berbagi Data

Jaringan memungkinkan pengguna untuk mengirim, menerima, dan berbagi file dengan perangkat lain.

Berbagi Sumber Daya

Perangkat seperti printer dan penyimpanan dapat digunakan oleh beberapa komputer melalui jaringan.

Komunikasi

Jaringan membantu perangkat saling berkomunikasi dan bertukar informasi dengan cepat.

Akses Internet

Jaringan memungkinkan berbagai perangkat untuk terhubung dan mengakses internet.

02. Jenis Jaringan Berdasarkan Jangkauan

Jaringan dapat dibedakan berdasarkan luas wilayah yang dapat dijangkau.

PAN

Personal Area Network adalah jaringan dengan jangkauan sangat kecil, biasanya digunakan untuk menghubungkan perangkat pribadi.

LAN

Local Area Network digunakan pada area terbatas seperti rumah, laboratorium, sekolah, atau kantor.

MAN

Metropolitan Area Network memiliki jangkauan yang lebih luas dan dapat mencakup sebuah kota.

WAN

Wide Area Network mencakup wilayah yang sangat luas dan dapat menghubungkan jaringan antar kota bahkan antar negara.

03. Komponen Dasar Jaringan

Sebuah jaringan membutuhkan beberapa perangkat agar dapat berfungsi dengan baik.

Komputer

Komputer atau perangkat akhir digunakan untuk mengirim dan menerima data melalui jaringan.

Switch

Switch digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan lokal.

Router

Router digunakan untuk menghubungkan jaringan yang berbeda dan menentukan jalur pengiriman data.

Media Transmisi

Media transmisi seperti kabel UTP dan fiber optic digunakan sebagai jalur untuk mengirimkan data.

04. Bagaimana Jaringan Bekerja?

Data dalam jaringan dikirim dari satu perangkat menuju perangkat lain melalui jalur komunikasi.

1. Data Dibuat

Pengguna membuat atau mengirim sebuah data melalui perangkat seperti komputer atau laptop.

2. Data Dikirim

Data dikirim melalui media jaringan seperti kabel atau koneksi wireless.

3. Data Diarahkan

Perangkat jaringan seperti switch dan router membantu menentukan ke mana data harus dikirim.

4. Data Diterima

Perangkat tujuan menerima data dan memprosesnya sehingga informasi dapat digunakan oleh pengguna.

YANG PERLU KAMU INGAT

Jaringan Menghubungkan Perangkat

Jaringan komputer memungkinkan berbagai perangkat saling terhubung, berkomunikasi, bertukar data, dan berbagi sumber daya. Memahami konsep dasar ini akan membantu kamu mempelajari materi jaringan yang lebih lanjut.